pontIA

MÁSTER INGENIERÍA DE DATOS

Ejercicio Final

Entrega final del módulo

Daniel Trabas

pontIA

Índice

Ejercicio final: Expresso & Data coffee 3

Elementos de diseño 4

Entregables del ejercicio 4

Puntuación de la entrega 5

Anexos 5

pontIA

Ejercicio final: Expresso & Data coffee

La prestigiosa cafetería de especialidad 'Espresso & Data Coffee' ha experimentado un incremento exponencial en sus ventas transaccionales diarias. El negocio opera tanto con clientes de paso no registrados (non-registry) como con un programa de fidelidad de clientes registrados que se dividen en cuatro tipologías fijas de membresía: Standard, Silver, Gold y VIP.

Hasta este momento, el control del stock, las compras a proveedores y la venta de tazas de café y granos se realizaba de forma rudimentaria en hojas de cálculo, lo que causaba constantes pérdidas físicas de producto, desfases de caja y alertas tardías de desabastecimiento.

Como Ingeniero de Datos, has sido contratado para diseñar, estructurar e implementar una solución relacional y procedimental robusta en PostgreSQL 18. La solución debe integrarse en un esquema físico propio que debe ser creado dinámicamente en demodb siguiendo la siguiente estructura:

<Inicial del nombre + apellido>_edcoffee>

Por ejemplo, si el nombre del alumno fuese Elena Montalvo, el script de creación del esquema deberá ser:

```
CREATE SCHEMA emontalvo_edcoffee;
```

No se aceptará ningún objeto alojado fuera del esquema correspondiente.

El sistema debe gestionar automáticamente el inventario de elementos base (como 'granos de café', 'leche', 'sirope', 'tazas de cartón', etc.) cuando los clientes realicen compras diarias de la carta (como 'Cappuccino', que requiere granos de café y leche), actualizando el stock y alertando si baja de los límites seguros.

También, se deben registrar como elemento binario (BLOB/PDF) los pedidos o facturas de proveedores cuando se repone stock en el almacén.

Objetivos del proyecto

El objetivo primordial es que demuestres tu dominio en la creación y manipulación de estructuras relacionales en PostgreSQL (operaciones DDL y DML), manejo de diferentes tipos de datos y encapsulado de consultas.

Se debe desarrollar un script SQL (.sql) estructurado y auto-ejecutable que resuelva de forma exacta los elementos solicitados en el proyecto. Para ello, se debe cumplir con los siguientes requisitos:

- **Estructuras de datos complejas:** aplicar de forma directa tipos de datos avanzados, específicamente ENUM para clasificar membresías de fidelidad y JSONB para modelar comandas dinámicas de venta rápida, evitando tablas intermedias rígidas.
- **Gestión de objetos binarios (BLOBs):** implementar almacenamiento de archivos pesados (p.j. pedidos de proveedores en formato PDF comprendiendo y justificando, las diferencias físicas de rendimiento entre el tipo BYTEA y el uso de punteros OID con el subsistema pg_largeobject.
- **Programación procedural avanzada (PL/pgSQL):** desarrollar funciones (inline) en SQL para encapsular cálculos recurrentes, funciones de retorno de tabla (RETURNS TABLE) y procedimientos almacenados transaccionales con control explícito de COMMIT y excepciones lógicas.
- **Integridad referencial activa:** asegurar la consistencia física del esquema utilizando restricciones clave de integridad, mediante restricciones CHECK con expresiones regulares y la propagación de actualizaciones masivas mediante modificadores ON UPDATE CASCADE.

- **Garantías ACID concurrentes:** bloquear adecuadamente los registros entre tablas, planteando ejecuciones controladas mediante transacciones. Comprender cómo influye la memoria temporal work_mem durante los ordenamientos analíticos de ventanas e índices invertidos GIN sobre documentos JSONB.

Elementos de diseño

A continuación se indican una serie de elementos de diseño que deberán ser tenidos en cuenta para la creación de objetos de nuestra solución de datos:

- Manifiestos (pedidos a proveedor) y Facturas de proveedores
- Fórmulas de recetas de la carta
- Membresía de clientes
- Detalles de venta (pedidos de clientes o comandas)
- Control de stock del almacén

El alumno tiene la libertad de elegir el diseño (y esquema de datos) para cada uno de los elementos antes citados.

PontIA

Entregables del ejercicio

Para la completitud del ejercicio, se debe justificar técnicamente por qué se modela el esquema bajo ciertas estructuras. La operación del negocio de Espresso & Data Coffee exige un delicado balance entre la consistencia estricta relacional y la velocidad en la ingesta de datos semiestructurados.

Es por ello, que la entrega consistirá en un único archivo comprimido (.zip) que contenga:

1. Los scripts SQL estructurados y limpios que contengan todo lo solicitado.
2. Un documento de texto o PDF con un detalle del diagrama y elementos creados, dónde se indique la asociación de estos elementos con la funcionalidad solicitada (por ejemplo, tabla orders, está asociada con la parte funcional de pedidos registrando...). Se recomienda usar un formato tipo tabla como el que se muestra a continuación:

Elemento de diseño	Funcional que cubre	Notas adicionales
‹Elemento, Tabla, vista, etc.›	‹Elemento funcional›	‹Consideraciones adicionales que aporten información relevante. Por ejemplo, si tiene un tipo de dato concreto o su PF, FK, etc›
...	...	...

Puntuación de la entrega

La entrega debe contener las siguientes secciones:

Puntos	Sección del entregable
10	Dossier informativo: un breve resumen del proyecto y los elementos funcionales que cubre (atendiendo a que podremos añadir más de lo solicitado). Este dossier deberá estar correctamente estructurado con una portada (con el nombre del alumno), un índice de contenidos y los diferentes bloques o secciones solicitadas.
30	Diseño y diagrama de la base de datos: debemos presentar el diagrama de nuestro esquema de datos.
20	Código para generar elementos solicitados: todos los ficheros .sql que se entreguen, deberán estar correctamente ordenados (se recomienda utilizar más de uno). Plantearemos una ordenación numerada (nn. nombre_fichero.sql). En el dossier, se recomienda un apartado en el que se indique qué cubre cada uno de los ficheros (por ejemplo, 01. Creación inicial elementos.sql I Genera el esquema, los tipos de datos y las tablas iniciales.
20	Código para otros elementos necesarios del diseño: se valorará cualquier elemento adicional a los elementos solicitados.
20	Código para simular operaciones en la base de datos: se debe generar código para simular el comportamiento de una aplicación que permita insertar, actualizar y visualizar los datos en los elementos creados (por ejemplo, simular un pedido de café para un cliente registrado y la totalización de las ventas del día).
Total: 100	**Nota requerida para su aprobado - Puntos: 70**

Anexos

Este ejercicio ha sido planteado bajo el uso de todos los ejemplos vistos durante el módulo y atendiendo a los contenidos aportados como "recursos".

Así mismo, se puede consultar para su realización a la documentación oficial de PostgreSQL 18.4, disponible en la web:

1. Manejo de tipos de datos denormalizados (JSONB): https://www.postgresql.org/docs/18/datatype-json.html
2. Desarrollo procedimental en PL/pgSQ: https://www.postgresql.org/docs/18/plpgsql.html
3. Estructura del catálogo de de Large Objects (pg_largeobject): https://www.postgresql.org/docs/18/catalog-pg-largeobject.html